

금융상품 답변을 검증 가능한 사실로

질문은 HCX가 해석하고, 수치는 코드가 계산하며, 근거가 답변을 통과시킵니다.

2026 미래에셋증권 AI Festival

제안자 곽태성

문제 정의와 평가 전략

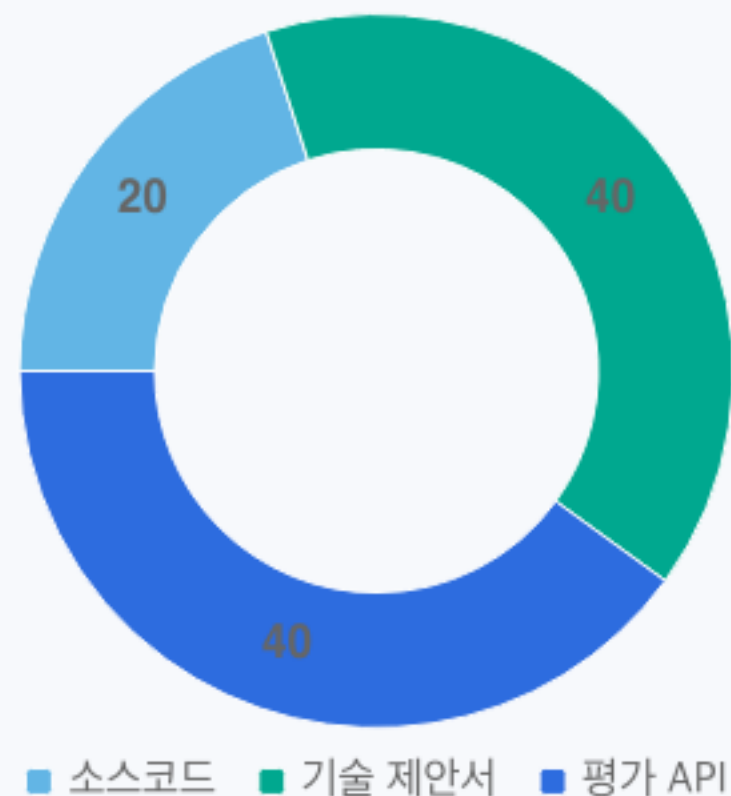
금융상품 질의는 자연어 해석, 이질적인 상품 스키마, 기간과 통화 비교, 결측과 상태 규칙을 동시에 다룹니다. 한 단계라도 흔들리면 그럴듯한 오답이 됩니다.

설계 기준

정확한 검색 결과와 수치만 답변에 남기고, 근거가 부족하면 확인 불가로 종료합니다.

제출 전략

소스 20점은 재현성과 계약으로, 제안서 40점은 구조와 검증 근거로, API 40점은 정확도와 지연으로 대응합니다.



배점 기준 100점

최신 공식 데이터와 Source Fidelity

53,375

감사된 원천 행

13

정규화 테이블

8

공식 원천 파일

2026-08-24 배포본

국내·펀드 08.22, 해외 08.23 KST까지

값을 바꾸지 않는 정제

원천 위치, 원시값, 정규화값, 변환 규칙 버전, 품질 상태, 적용일을 함께 보존합니다.

0과 결측

전역 치환을 금지합니다. 지표별 표시·필터·순위·집계 정책이 값의 사용 가능성을 결정합니다.

구성종목 범위

근거 없는 편입종목을 만들지 않습니다. 공식 artifact에는 31,492건을 unavailable로 명시했습니다.

전체 아키텍처와 신뢰 경계



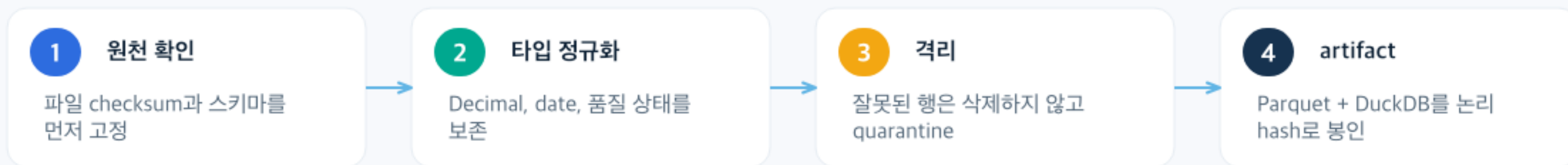
언어 모델 경계

HCX-007은 intent 계획과 검증된 FactPack의 제한된 문장화만 담당합니다.

코드 경계

검색, 필터, 순위, 집계, 계산, 근거 구성과 최종 claim 검증은 파라미터화된 코드가 담당합니다.

적재·정규화·격리·불변 데이터



원시값

파일·시트·행·열

정규화값

변환 규칙 버전

품질 판단

valid·missing·quarantined

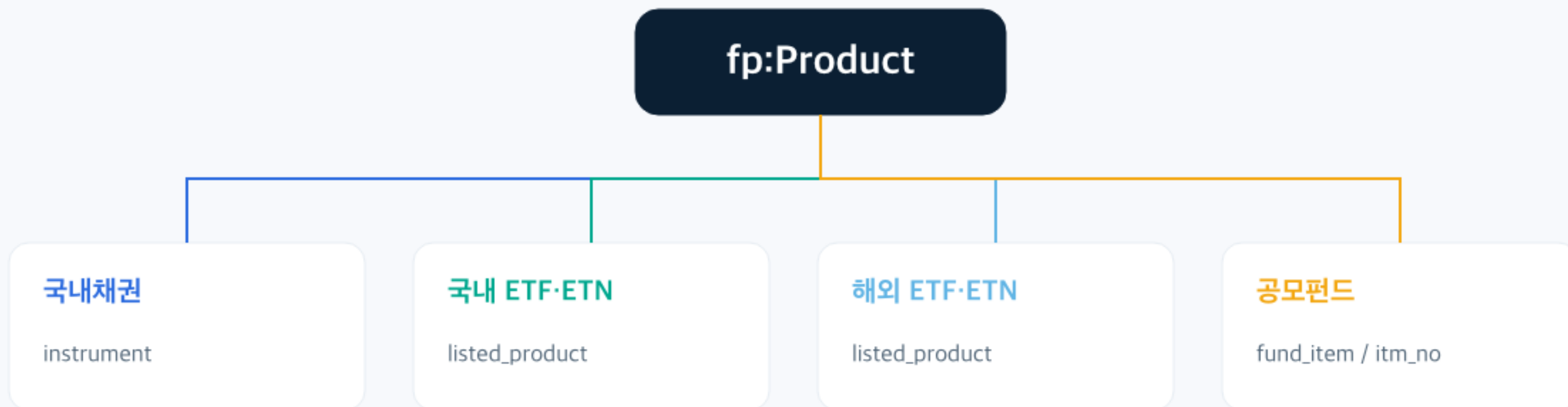
재현성

logical SHA-256 977b3409...a9a8

불변 원칙

원천 파일은 읽기 전용이며 변환 결과가 달라지면 build가 실패합니다.

도메인 온톨로지와 다섯 Turtle 파일



공통 근거 모델

source table·file·sheet·row·column, raw/normalized value, quality status, applicable date

common.ttl bond_kr.ttl etf_kr.ttl etf_gl.ttl fund_pub.ttl

HCX intent 계획과 QueryPlan 검증

HCX-007

자연어를 제한된 구조로 해석

fail closed

파싱·의미·entity가 불확실하면
clarify 또는 unsupported로
종료합니다.

질문

untrusted text



Structured Output

QueryPlan schema



로컬 의미 검증

field·metric·operator allowlist



ExecutionBundle

상품별 native segment

상품별 native grain과 비교 가능성

교차상품 질의

하나의 union SQL로 합치지 않습니다

product envelope

질의 조건을 상품군별로
분해

global top-k는
지표·단위·기간·통화·상태 정책이
모두 같을 때만 허용

채권

instrument

만기·등급·매수수익률

국내 상장

listed_product

1M·3M·6M·1Y·YTD

해외 상장

listed_product

1D만 제공

공모펀드

fund_item

itm_no 기준

근거 구성과 claim 검증



통과

수치, 비교, 순위, 개수, 제외 사유와 중요 경고가 근거에 연결되면 답변을 게시합니다.

차단

근거가 없거나 문장화가 FactPack을 벗어나면 결론론 문장 또는 확인 불가 응답으로 종료합니다.

think_trace는 숨은 추론이 아니라 재현 가능한 실행 단계입니다

대표 사용자 시나리오와 API 흐름

“삼성전자를 보유한 국내 ETF와 공모펀드를 1년 수익률 기준으로 비교해줘”



GET /answer

question_id · question · retrieved_context · think_trace · answer

해외 ETF의 1년 수익률은 제공되지 않으므로 같은 질의에 자동 혼합하지 않습니다.

144 + 48 블라인드 평가 프로토콜

개발 144건

교차상품·구성종목·결측/0·답변불가·오타/동의어

reviewed plan + expected answer
수정 과정에서 열람

봉인 holdout 48건

질문·정답·case 결과는 private NCP
curator에만 보관

freeze attestation 선행
root에는 aggregate summary만 반환

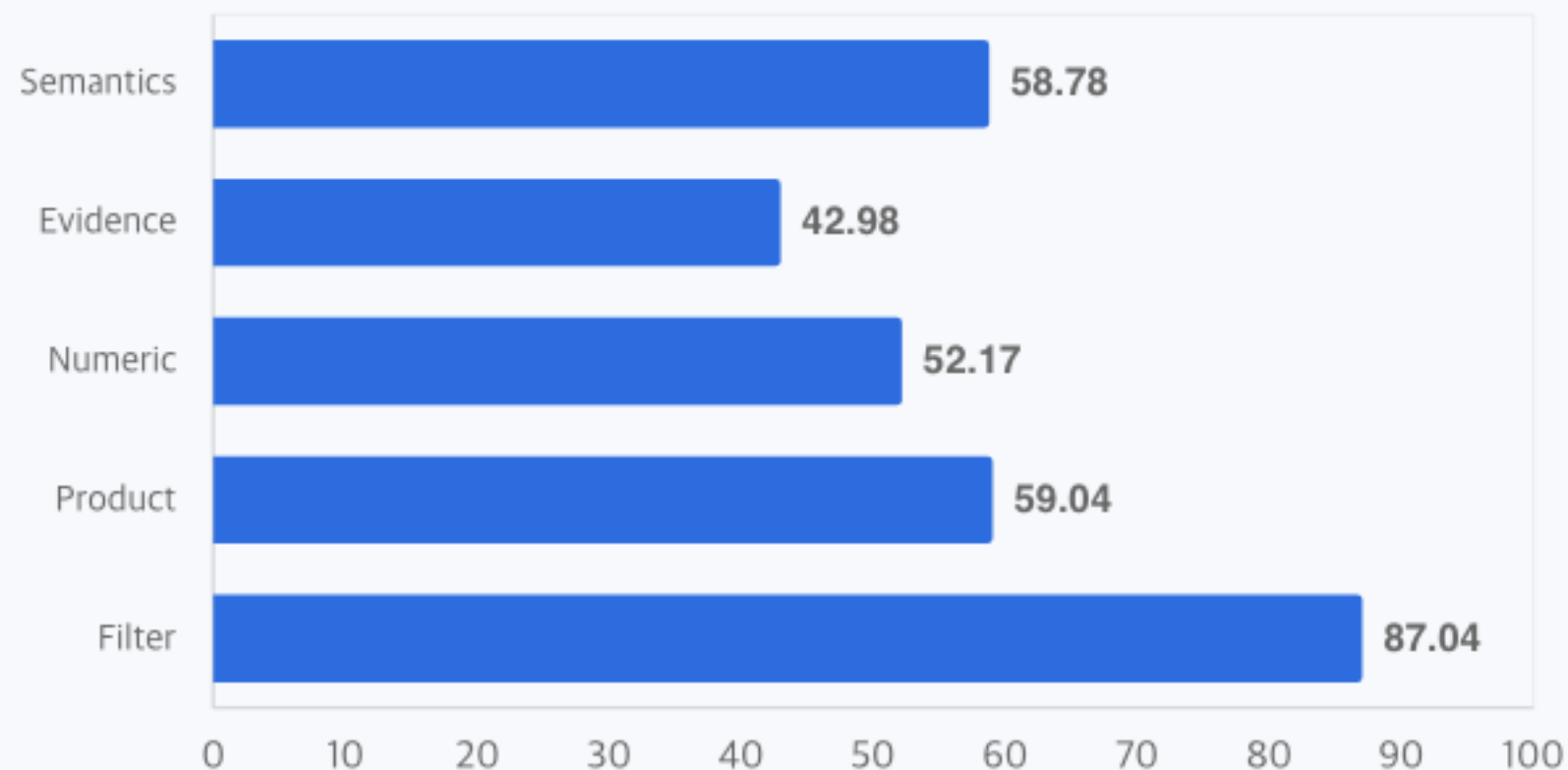
누출 방지

candidate commit·image·artifact·config·prompt·model·suite checksum을 공개 전에 고정했습니다.

정확도 결과와 현재 한계

결정론 기준 144/144

reviewed plan 재생에서 13개 집계 축 모두 1.0



봉인 holdout

25/48 성공
23/48 safe failure

A-E 오류 건수

A 25 B 11 C 15 D 17 E 16

E 결과

Product F1 47.37%

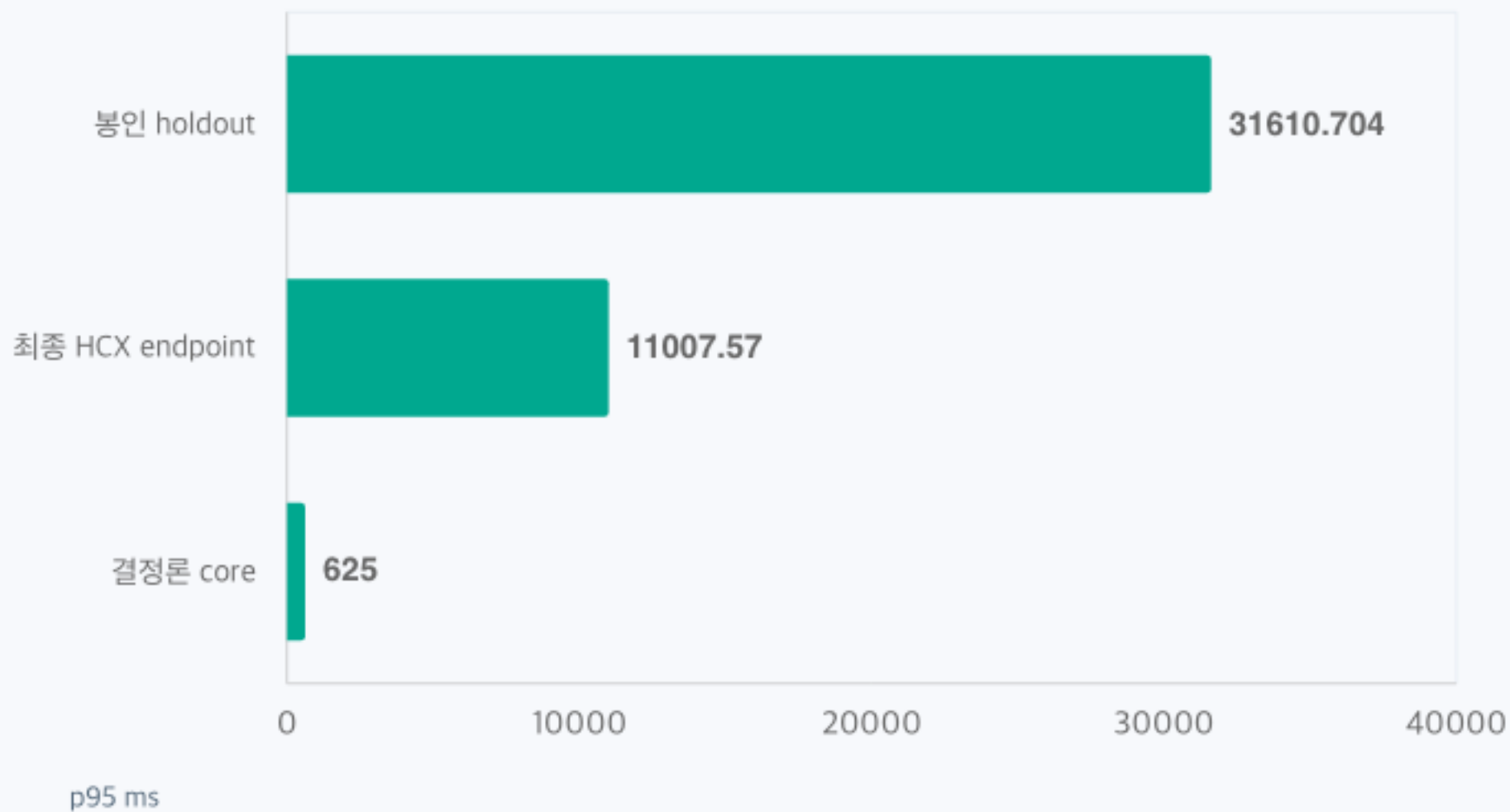
Order 25.95%

Numeric 39.13%

Evidence 17.08%

Limitation 54.29%

지연·부하·안정성 결과



최종 load

35/35 성공
평균 7,268.868 ms
p95 11,007.570 ms

bounded soak

20 cycles · 80 observations
1,123.638초
failure 0 · drift 0

세 측정은 workload가 달라 직접 성능 비교에 사용하지 않습니다. 24시간 soak를 주장하지 않습니다.

현업 적용 지점과 상품군 확장

상담 지원

답변과 근거 위치를 함께 제시해 검토 가능한 상품 비교를 지원합니다.

운영 통제

등록된 field·metric·state만 실행하고 unsupported 질의를 안전하게 종료합니다.

확장 단위

새 상품군

schema + grain

새 지표

metric registry + policy

새 근거

source locator + quality

새 질의

planner catalog + tests

확장은 registry와 계약 테스트를 추가하는 방식이며 기존 원천값과 동작을 덮어쓰지 않습니다.

재현·API 계약·제출 한계

재현 절차

- 1 uv sync --frozen --all-groups
- 2 verify_handoff + audit_source_data
- 3 finproof build-data --clean
- 4 Docker build + release manifest verify

API 계약

GET /answer
question_id, question
응답은 정확히 5개 string 필드
평가 기간 09.07-09.20 상시 운영

명시적 한계

봉인 holdout 23/48 safe failure
A-E 전 변형 nonzero error
구성종목 coverage unavailable
외부 실시간 값·전망·추천 미제공
soak 1,123.638초

제출 근거

PROPOSAL_EVIDENCE_INDEX.md
API_SCHEMA.md
SUBMISSION_CHECKLIST.md
release/manifest.json

제출 마감 2026-09-06 23:59 KST